

7.7 析取三段论与假言三段论

直言命题都是肯定或否定概念之间、类之间的包含或排斥关系的命题。如果三段论（包含两个前提和一个结论的论证）中的所有命题都是直言命题，那么该三段论就成为直言三段论。至此，我们的讨论都是关于直言三段论的。但一个三段论有可能包含不是直言命题的命题，这种三段论就不是直言三段论，而要根据所含命题的种类定名。下面，我们简要考察其他种类的命题和由它们构成的三段论。

直言命题在只包含单一组成部分的意义上是**简单命题**，这个单一组成部分又是对类与类之间关系的直接肯定或否定。与之不同，有些三段论论证使用的命题是包含多个支命题的**复合命题**，这些支命题又可以是任何种类的命题。

第一种复合命题叫作**析取(disjunctive)命题**或**选言(alternative)命题**。例如，“她或者受愚昧驱使或者受傲慢驱使”。两个支命题分别是“她受愚昧驱使”和“她受傲慢驱使”。这个析取命题包含上述两个支命题作为整个命题的**析取支(disjunct)**。析取命题并非直接肯定某个支命题为真，而是说至少它们当中有一个是真的，也不排除两个同时为真的可能。

如果以一个析取命题为前提，而另一个前提对其中一个支命题加以否定，或者说它与该析取支相矛盾，那么，就可以有效地推出析取命题的另一个支命题为真。一个具有这种形式的论证，就是一个有效的**析取三段论**，批评布什总统提名某女士进入行政高层的一位来信者写道：

在试图掩盖她自己的不法行为或与之摆脱关系的过程中，她或者受愚昧驱使或者受傲慢驱使。显然她不愚昧，所以她的窘境皆源自她的傲慢。

用刚刚定义的术语说，并不是每一个“析取三段论”都有效。比如下面这个论证：

她或者愚昧或者自大，

她自大，

所以，她不愚昧。

这是个无效的析取三段论。容易看出，即使前提都是真的，她也可能既自大又愚昧——显然，两个前提可能都是真的，而其结论是假的，因此，该析取三段论是无效的。肯定析取式的一个支命题为真，并不能推出另一个支命题为假，因为两个支命题可能同时为真。因此，只有用一个直言前提否定析取前提的一个析取支，从而肯定另一个析取支时，我们才说它是一个有效的析取三段论。

基于下面这个论证，有人可能对此提出异议：

史密斯或者在纽约或者在巴黎，

史密斯在纽约，

所以，史密斯不在巴黎。

其中的直言命题肯定了析取前提的一个析取支，结论否定了另一个析取支，而结论看起来是有效地得出的。然而，仔细分析可以表明，上面表述出来的析取命题在论证中实际上并没有起作用，结论是从省略了的前提中推出来的，未表达出来的前提是：“史密斯不能既在纽约又在巴黎”，这是明显为真的。如果用析取命题表示之，即：

或者史密斯不在纽约或者史密斯不在巴黎。

显然，用这个揭示出来的前提代替原来的析取命题，所得到的新论证是一个明显有效的析取三段论。表面上的例外实际上不是例外，上述异议是不成立的。

第二种复合命题是**条件**(conditional)**命题**或**假言**(hypothetical)**命题**。例如，“如果第一个土著是政客，那么第一个土著说谎”。一

个条件命题由两部分组成，“如果”后面的命题叫作**前件**(antecedent)，“那么”后面的命题叫作**后件**(consequent)。假如一个三段论所含命题都是条件命题，称为**纯假言三段论**。例如：

如果第一个土著是政客，那么他说谎，

如果他说谎，那么他否认自己是政客，

所以，如果第一个土著是政客，那么他否认自己是政客。

从这个论证中可以看到，第一个前提和结论有相同的前件，第二个前提和结论有相同的后件，而第一个前提的后件与第二个前提的前件相同。显然，任何具有如上关系的前提和结论组成的纯假言三段论都是有效论证。

由一个条件前提和一个直言前提组成的三段论叫作**混合假言三段论**(mixed hypothetical syllogism)。混合假言三段论有两种有效式，它们也都有各自的特别名称。第一种例示如下：

如果第二个土著说真话，那么只有一个土著是政客，

第二个土著说真话，

所以，只有一个土著是政客。

其中，直言前提是对条件式前提的前件的肯定，结论是对后件的肯定。任何具有这样形式的论证都是有效的，这种有效式叫作**肯定前件式**(affirmative mood)或**分离式**(modus ponens，这个词语来源于拉丁文ponere，意思是“肯定”)。决不能把分离式与下面的无效式混为一谈：

如果培根写了《哈姆雷特》，那么他就是个大作家，

培根是个大作家，

所以，培根写了《哈姆雷特》。

这个论证不同于分离式之处在于，其直言前提肯定的是条件前提的后件而不是前件。任何具有这种形式的论证都犯了**肯定后件谬误**(fallacy of affirming consequent)。

混合假言三段论的另一种有效式示例如下：

如果独眼犯人看见的是两顶红帽子，那么他就能说出自己

所戴帽子的颜色，

独眼犯人不能说出自己所戴帽子的颜色，

所以，独眼犯人看见的并不是两顶红帽子。

其中，直言前提是对条件前提后件的否定，结论是对前件的否定。任何具有这种形式的论证都是有效的，称为**否定后件式**（modus tollens，这个词语来源于拉丁文tollere，意思是“否定”）。决不能把这种形式与如下论证示例的无效式混为一谈：

如果卡尔贪污了学院的资金，那么卡尔犯了重罪，

卡尔没有贪污学院的资金，

所以，卡尔没有犯重罪。

这个论证不同于否定后件式之处在于，其直言前提否定的是条件前提的前件而不是后件。我们称任何具有这种形式的论证犯了**否定前件谬误**(fallacy of denying antecedent)。

概览

三段论的主要类型

1.直言三段论，仅由肯定或否定类之间的包含或排斥关系的直言命题组成。例如：

所有M是P,

所有S是M,

所以, 所有S是P。

2.析取三段论, 前提包含一个析取(或选言)命题, 这种命题断言两个选言支至少一真, 另一个前提断言其中一个选言支为假。例如:

或者P是真的或者Q是真的。

P不是真的。

所以, Q是真的。

3.假言三段论, 包含一个或多个假言(或条件)命题, 这种命题断言如果其支命题之一(前件)为真, 那么另一个支命题(后件)也是真的。可以再分为两个子类:

A.纯假言三段论, 完全由条件命题组成。例如:

如果P是真的, 那么Q是真的。

如果Q是真的, 那么R是真的。

所以, 如果P是真的, 那么R是真的。

B.混合假言三段论, 包含一个条件前提和一个直言前提。

如果直言前提断言条件前提前件的真, 并且该条件前提的后件为该论证的结论, 则该形式有效且被称为肯定前件式。例如:

如果P是真的, 那么Q是真的。

P是真的。

所以，Q是真的。

如果直言前提断言条件前提后件的假，并且该前提的前件的假正是该论证的结论，则该形式有效且被称为否定后件式。例如：

如果P是真的，那么Q是真的。

Q是假的。

所以，P是假的。

练习题

指出下列各论证的形式，并说明它们是有效式还是无效式。

例题：

1.如果一个人不可能做他实际上所做以外的事情，那么他就可以不对自己的行为负责。但如果决定论是对的，那么，行为者的任何行为都是由于不可能做其他事情而做出的，因此，如果决定论是对的，则没有人对他所做的事负责。

——Winston Nesbit and Stewart Candlish, "Determinism and the Ability to Do Otherwise," *Mind*, July 1978

解答：

这是一个纯假言复合三段论，是有效式。

2.如果说，在经济事务中人的行为只能依据经济报酬或武力行事，那么在现代社会中，动用武力尽管没有完全消失但已经不常用，因而只有经济报酬一直发挥重要作用。

——John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State* (Boston: Houghton Mifflin, 1967)

3.如果每个人都有一套确定的行为规则用以规范自己的生活，那么，他就不过是一台机器，但没有这样的规则，所以，人不会成为机器。

——A.M.Turing, "Computing Machinery and Intelligence,"
Mind, vol.59, 1950

4.如果第二个土著说真话，那么第一个土著否认自己是政客，如果第三个土著说真话，那么第一个土著否认自己是政客，因此，如果第二个土著说真话，那么第三个土著说真话。

*5.如果独眼犯人不知道自己所戴帽子的颜色，那么瞎眼犯人戴的就不是红帽子，独眼犯人不知道自己戴的是什么颜色的帽子，因此，瞎眼犯人戴的不是红帽子。

6.如果三个犯人都戴白帽子，那么独眼犯人就不知道自己所戴帽子的颜色，独眼犯人不知道自己帽子的颜色，因此三个人戴的都是白帽子。

7.这个陌生人或者是流氓或者是傻瓜，这个陌生人是流氓，因此，他不是傻瓜。

8.如果第一个土著否认自己是政客，那么第二个土著说真话，如果第二个土著说真话，那么第二个人不是政客，因此，如果第一个土著否认自己是政客，那么第二个土著不是政客。

9.我确信人类从来没有认识到爱的力量，如果我们真的知道什么是爱，那么我们肯定会为爱神建起庄严的庙宇，筑起美丽的祭坛，举行最隆重的仪式。而实际上我们知道现在根本什么也没做。

——Plato, *Symposium*

*10.我已经说过，他必定是到金斯皮兰或者到梅普里通去了。他现在不在金斯皮兰，那一定在梅普里通。

——Arthur Conan Doyle, The Adventure of Silver Blaze

11.那么，这就是说事物或者是偶然的的结果或者有其目的，而它们不可能是偶然或者自发产生的，所以，它们必有其目的。

——Aristotle, Physics

12.没有这种情况（或者说这是不可能的）：某个事物是它自己的作用因。因为在这样的情况下事物必须先于自身存在，这是不可能的。

——Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, question 2, art 3

13.钱财或者是种罪恶或者是善物，钱财不是一种罪恶，所以，钱财是善物。

——Sextus Empiricus, Against the Logicians, Second Century CE

14.我现在确实知道这支铅笔是存在的，但假如休谟的两个原理是对的，我就知道了，因此，休谟的原理必定是错的（其中一个错或者两个都错）。

——G.E. Moore, Some Main Problems of Philosophy (New York: Allen & Unwin, 1953)

*15.显然，我们使用这些语词 [例如物质、原因、变化，等等] 表示某些东西，且每个都表示不同的东西，否则，我们就不能相容地使用它们。而事实上，从整体上说，我们确实在相容地使用并控制它们。

——C.D. Broad, Scientific Thought, 1923

16.如果数是一种表象，算术就会是心理学。但正如天文学不是心理学一样，算术也不是。正如天文学不研究行星的表象，而研究行星本身一样，算术的对象也不是表象。

——Gottlob Frege, *The Foundations of Arithmetic*, 1893

17.如果精神状态与物质状态是同一的，那么二者的所有性质都相同。但有一种性质，空间定位性，就不是二者共同的，也就是说，物质状态及结果都要占据空间位置，而精神结果及状态并不这样。因此，精神结果、状态与物质结果、状态不同。

——Jaegwon Kim, "On the Psycho-Physical Identity Theory,"
American Philosophical Quarterly, 1966

18.当我们认为一个人应当为其行为承担道德责任时，他就会成为我们褒奖或责难的合法对象。但是显而易见，除非一个行动由一个“自由”（在其某种重要意义上）行动者所实施，否则该行动就不能成为道德褒奖或责难的合法对象。因此显然，某种意义上的自由意志可以说是道德责任的前提条件。

——C.Arthur Campbell, *In Defence of Free Will*, 1938

19.尽管有限世界的说法十分流行，但同时也遭到了广泛的批驳。有限世界必然有一个边界，也即亚里士多德所说的最外圈(outmost sphere)。这是不可能的，因为一个边界只能把空间的一个部分同另一个部分隔开来。古希腊人就曾提出这种反驳，而这种反驳也重新出现在早期文艺复兴时期的科学怀疑论中。现在研究这种问题的学生也提出这种反驳。如果认可这样的反驳，就可以下结论说宇宙是无限的。

——J.J.Callahan, "The Curvature of Space in a Finite Universe,"
Scientific American, August 1976

*20.如果每个人都奉行它的话，那么，完全的和平主义就是一个好原则。但并非每个人都奉行，所以和平主义不是好原则。

——Gilbert Harman, *The Nature of Morality*, 1977